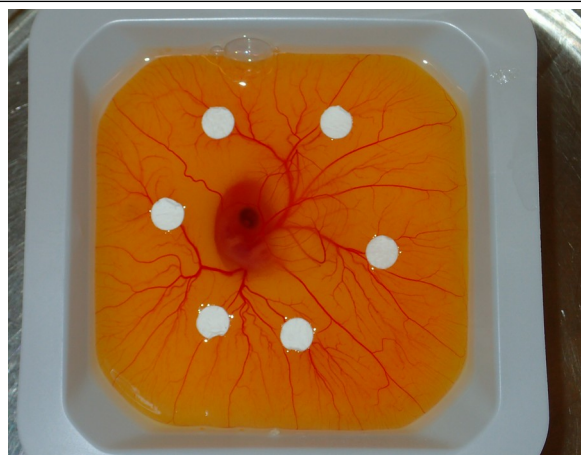


PLAKAT INFORMACYJNY PROJEKTU GRUPOWEGO – CZERWIEC 2025

Katedra Architektury Systemów
Komputerowych

Zespół projektowy: ID-267	1. Mateusz Nurczyński - kierownik 2. Paweł Bogdanowicz 3. Marek Szymański 4. Michał Ganczarneko
Opiekun:	mgr inż. Szymon Olewniczak
Klient:	Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, WCh PG
Data zakończenia:	15 czerwca 2025
Słowa kluczowe:	Jajo kurze, cam, błona kosmówkowo-omoczeniowa



TEMAT PROJEKTU:

Oprogramowanie do analizy obrazów błony kosmówkowo-omoczeniowej (model CAM) zarodków jaj kurzych za pomocą sieci neuronowych

CELE I ZAKRES PROJEKTU:

Błona kosmówkowo-omoczeniowa jest silnie unaczynioną tkanką odpowiedzialną za wymianę gazową. Monitorowanie przyrostu naczyń krwionośnych, jak i ich poziom rozgałęzienia, może posłużyć jako matryca do badań z dziedzin kosmetologii, onkologii oraz alergologii. Odpowiednio przygotowane zarodki po przeprowadzeniu badań są fotografowane i opisywane przez wykwalifikowanych specjalistów, a analiza zdjęć jest żmudna i czasochłonna.

Zauważając ten problem, wychodzimy z propozycją rozwiązania opartego o oprogramowanie z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych, którego zadaniem będzie analiza obrazów błony kosmówkowo-omoczeniowej i ocena zdrowia tkanki, a także rozpoznawanie zmian zachodzących w badanych tkankach pod wpływem badanych procesów. Nasz projekt będzie składał się z następujących komponentów:

- aplikacja webowa do dodawania zdjęć do zbioru danych wraz z parametryzacją
- oprogramowanie wykorzystujące sieci neuronowe do analizy dostarczonych zdjęć

Umożliwi to naukowcom z Wydziału Chemicznego, a w przyszłości ewentualnie innym podmiotom, sprawniejsze wykorzystanie modelu CAM.

TEAM PROJECT INFORMATION FOLDER – JUNE 2025

OSIĄGNIĘTE REZULTATY:

Została zbudowana i wdrożona aplikacja, służąca do etykietowania zdjęć błony.

Zebraliśmy zbiór kilkuset zdjęć błony. W trakcie serii spotkań z pracownikami Wydziału Chemicznego, ustaliliśmy że zmiana rozdzielczości zdjęcia jest niedopuszczalna (ponieważ zmienia rezultaty – na przykład przestaje być widoczna część naczynek krwionośnych).

Zdecydowaliśmy się więc na podział wszystkich zdjęć na fragmenty o rozmiarze 224 na 224 piksele, i tych fragmentów używaliśmy do treningu. Ponieważ nie każdy fragment jest dla nas użyteczny (na przykład fragmenty na których jest jedynie zarodek, nie błona) wytrenowaliśmy prosty klasyfikator binarny, który odrzuca zdjęcia na których błona jest niewidoczna.

Udało nam się etykietować niecałe 200 tak przygotowanych fragmentów (do każdego przypisaliśmy liczbę rozgałęzień naczynek oraz binarną informację, czy widoczne są uszkodzenia tkanki).

Na tak przygotowanym zbiorze danych wytrenowaliśmy klasyfikator binarny (dokładność 94%) oraz sieć regresyjną (średni błąd bezwzględny równy 10 rozgałęzień, średni błąd względny 71%). Oba modele wykorzystują sieć ResNet, uzupełnioną o kilka warstw liniowych.

Zbudowaliśmy aplikację webową, przystosowaną do wykorzystania na urządzeniach mobilnych, która przeprowadza analizę zdjęcia z wykorzystaniem tych 3 modeli.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROZWIĄZANIA, KIERUNKI DAJSZYCH PRAC:

O ile klasyfikator binarny, podejmujący decyzję o uszkodzeniu tkanki, sprawdził się bardzo dobrze na naszym zbiorze testowym fragmentów, nie sprawdza się on najlepiej przy analizie niektórych całych zdjęć. Podejrzewamy, że wynika to z niedostatecznej różnorodności danych w naszym zbiorze (fragmenty z kilku zaledwie różnych zdjęć).

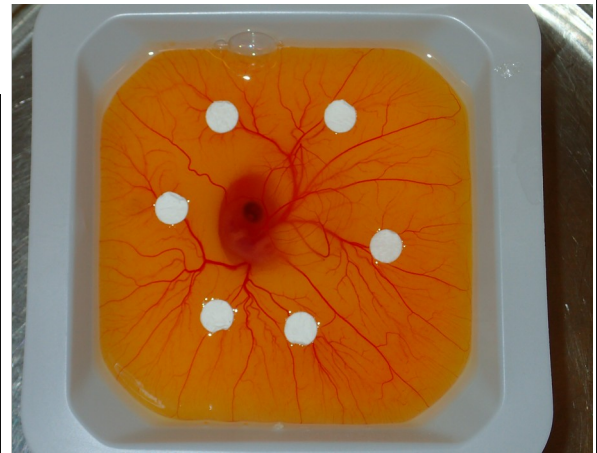
Sieć regresyjna natomiast charakteryzuje się dużym błędem, którego nie byliśmy w stanie zmniejszyć w trakcie treningu. Podejrzewamy że dużym problemem jest tu niedokładność w etykietowaniu danych (pracowały nad tym 2 osoby, które niejednokrotnie dochodziły do bardzo rozbieżnych wniosków w kwestii ilości rozgałęzień). Warto również zauważyć, że problem jest trudny, a nasz zbiór danych stosunkowo niewielki.

W ramach dalszych prac planujemy skonsultować się z klientami (pracownikami Wydziału Chemicznego PG), w celu uzyskania ich opinii na temat dotychczasowych wyników. Planujemy uzyskać więcej etykietowanych danych, a także podjąć próbę przeprowadzenia segmentacji punktów rozgałęzień – podejrzewamy że może być to prostszy problem dla sieci neuronowej, niż ich zliczanie. W tym celu planujemy wykorzystać modele typu UNet.

TEAM PROJECT INFORMATION FOLDER – JUNE 2025

Department of Computer Architecture

Project team: <i>ID-267</i>	1. Mateusz Nurczyński - leader 2. Paweł Bogdanowicz 3. Marek Szymański 4. Michał Ganczarenko
Supervisor:	mgr. inż. Szymon Olewniczak
Client:	Department of Chemistry, Technology and Biotechnology of Food
Date:	15 th of June 2025
Key words:	Tissue, CAM, chicken egg, chorioallantoic membrane



PROJECT TITLE:

**Software for analyzing chorioallantoic membrane's images (CAM model)
 chickens' embryos using artificial neural networks**

OBJECTIVES AND SCOPE:

Chorioallantoic membrane is a highly vascularized tissue responsible for gas exchange. Monitoring the growth of blood vessels and their branching levels can serve as a basis for research in the fields of cosmetology, oncology, and allergology. Properly prepared embryos, after undergoing examinations, are photographed and described by qualified specialists, and the analysis of these images is tedious and time-consuming.

Noticing this problem, we propose a solution based on software that utilizes artificial neural networks, aimed at analysing images of the chorionic and amniotic membrane and assessing health of the tissue, as well as recognizing changes occurring in the studied tissues as a result of the examination process. Our project will consist of the following components:

- A web application for adding photos to the dataset along with parameterization.
- Software using neural networks to analyse the provided images.

This will enable researchers from the Faculty of Chemistry, and potentially other entities in the future, to utilize the CAM model more efficiently.

RESULTS:

We have built and deployed a web application for data-labelling.

We gathered a dataset of several hundred photos of the membrane. During meetings with the Faculty of Chemistry we have established, that we cannot resize the photos (since it would destroy the feature we want to analyse – for example some of the vessels would not be visible anymore).

Therefore we have decided to divide all photos into fragments - 224 by 224 pixels. These fragments we've used for training. Since not all fragments are useful for us (for example some fragments show the embryo in the middle of the egg, not the membrane) we trained a simple binary classifier to discard all fragments where the membrane is not visible.

We managed to label less than 200 such fragments (we assigned to each: the number of blood vessel branching points and binary information, whether damage to the tissue can be observed).

On that dataset we've trained a binary classifier (accuracy of 94%) and a regression model (average error of 10 branching points, average relative error of 71%). Both models use ResNet with several fully-connected linear layers on-top.

We've built a web application, adapted to mobile devices, that analyses a full picture using these 3 models.

MAIN FEATURES, FUTURE WORKS:

While the binary classifier, deciding whether the tissue is damaged, is effective on our test dataset of fragments, it is much less effective in case of some full photos. We suspect it's because our dataset is not diverse enough (containing fragments of just a few different pictures).

The regression model shows a rather large error, that we were not able to mitigate during training. We suspect, that imprecise labelling is a significant problem here (2 people working on that often achieved significantly different branching point counts). The problem is also rather hard and the dataset very limited in size.

We plan to confer with our client about the achieved results. We also need to label more data points. In the future we plan on trying segmentation of the branching points – since that may be a simple problem for a neural network than counting.